

5.3.6. Servidores DHCP y DNS: Asignación y Resolución

1. Introducción

En una red basada en protocolos TCP/IP, para que dos dispositivos se comuniquen entre sí necesitan conocer sus direcciones lógicas (IP). Sin embargo, gestionar estas direcciones manualmente en redes grandes sería inviable, y para los humanos es imposible recordar las IP de cada sitio web. Aquí entran en juego el **DHCP** (automatización) y el **DNS** (identificación).

2. Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

El protocolo DHCP permite que un dispositivo obtenga automáticamente su configuración de red (IP LOCAL) al conectarse. Funciona bajo un modelo cliente-servidor en el puerto **UDP 67** (servidor) y **68** (cliente).

Conceptos clave:

- **Ámbito (Scope):** El rango de direcciones IP que el servidor puede repartir (ej. de 192.168.1.50 a 192.168.1.150).
- **Concesión (Lease):** El tiempo que el cliente puede usar esa IP antes de tener que renovarla.
- **Exclusiones:** Direcciones dentro del rango que no se asignan (reservadas para servidores o impresoras con IP fija).

El proceso DORA:

Es el intercambio de cuatro pasos para obtener la IP:

1. **Discovery:** El cliente grita en la red: "¿Hay algún servidor DHCP?"
2. **Offer:** El servidor responde: "Tengo esta IP libre para ti".
3. **Request:** El cliente dice: "Vale, me quedo con esa".
4. **Acknowledgment (ACK):** El servidor confirma: "Hecho, aquí tienes también la máscara y la puerta de enlace".

3. Servidor DNS (Domain Name Server)

El DNS son las "Paginas Amarillas" de Internet. Su función principal es la **resolución de nombres**, traduciendo nombres de dominio legibles (como [google.com](https://www.google.com)) a direcciones IP que las máquinas entienden ([142.250.184.206](https://www.google.com)). Utiliza habitualmente el puerto **UDP 53**.

Funcionamiento y Jerarquía:

El sistema es jerárquico y distribuido para evitar colapsos:

- **Nivel raíz (.):** separa el nombre del TLD.

- **TLD (Top Level Domain):** Son los encargados de gestionar las extensiones de dominio. Se dividen principalmente en dos grupos:

gTLD (Genéricos): **.com**, **.net**, **.org**, **.edu**.

ccTLD (Código de País): **.es** (España), **.fr** (Francia), **.jp** (Japón).

Función: Cuando el servidor recibe una petición para un **.es**, redirige al consultante hacia el servidor TLD de España. El TLD no tiene la IP final, pero sabe qué servidor DNS específico compró el dueño del dominio.

- **Autoritativos:** Este es el último paso de la cadena. Es el servidor que contiene los registros reales (A, CNAME, MX) configurados por el administrador.

Tipos de registros comunes:

- **A: Registro A (Address):** Establece la relación directa entre un nombre de dominio y una dirección **IPv4**.
- **AAAA:** Es el equivalente al registro A, pero para direcciones **IPv6** (de 128 bits).
- **CNAME:** Funciona como un **alias**. No apunta a una IP, sino a otro nombre de dominio.

4. Diferencias.

Característica	DHCP	DNS
Función	Asigna direcciones IP automáticamente.	Traduce nombres de dominio a IPs.
Uso principal	Gestión interna de la red local (LAN).	Navegación por Internet y servicios.
Configuración	El DHCP suele dar al cliente la IP del DNS.	El DNS necesita una IP fija para ser consultado.

5. Ejemplos Prácticos.

Ejemplo DHCP: Conexión en una oficina (DHCP)

Llegas con tu portátil a una empresa y te conectas al Wi-Fi. Gracias al DHCP, no tienes que preguntar al administrador qué IP usar. Tu equipo se conecta al Wi-Fi, recibe la

192.168.1.15, la máscara **255.255.255.0** y, muy importante, la IP del **servidor DNS** (ej. 8.8.8.8) para poder navegar y resolver nombres de HOST.

Ejemplo DNS: Despliegue de una Web (DNS)

Imaginemos que tenemos el dominio **Pokemon-añil.com**. En el panel de control del registrador, creas un **registro** que apunte a la IP de tu servidor WEB **203.0.113.45:443** (IP pública proporcionada por el ISP). Cuando un usuario escriba el nombre en su navegador, el sistema DNS hará la traducción para que el navegador sepa a qué dirección de servidor pedirle el HTML.

Cuando tú escribes **www.ejemplo.com** en el navegador:

1. **Tu PC (Resolver):** Mira en su caché. Si no la tiene, le pregunta al **Resolvedor de tu ISP** (Movistar, Orange, etc.).
2. **Resolvedor ISP:** Le pregunta al **Servidor Raíz**. El Raíz responde: "No lo sé, pregunta al TLD de **.com**".
3. **Resolvedor ISP:** Le pregunta al **Servidor TLD (.com)**. Este responde: "Pregunta al servidor autoritativo de **ejemplo.com** (ej. **DNS.almacenados.com**)".
4. **Resolvedor ISP:** Le pregunta al **Autoritativo**. Este responde: "La IP es **1.2.3.4**".
5. **Final:** El ISP te da la IP, tu PC la guarda en caché y el navegador carga la web.